

AI CODING · 2.0

丰饶之后

AI Coding 观察报告 2.0

2025H2 – 2026Q1

目录

	开篇：9 个月后回望	3
	第一版 7 非共识验证 · 本版 6 个洞察速览	
01	质变时刻	6
	两道能力门槛 · 五维证据 · METR 逆转	
02	模型与驾驭工程	10
	趋同与分化 · 驾驭工程 · 协同进化	
03	工具生态的重塑	16
	Agent-First · CLI vs MCP · Skills	
04	当构建不再稀缺	21
	瓶颈迁移 · 原型墙 · 赛道消融	
05	格局与安全	27
	SaaS 重新分配 · 三种新攻击面 · 攻防对称	
06	面向未来	33
	角色转型 · 非开发者入场 · 就业流动 · 展望	
	附录	38
	验证对照表 · 关键时间线 · 术语表 · 参考文献	

开篇：9 个月后回望

From seven non-consensus questions to six structural insights.

2025 年 7 月，腾讯研究院发布第一版《AI Coding 非共识报告》，提出 7 个行业非共识，判断 “AI Coding 是通用 Agent 的先验战场”，将 “从 2,500 万开发者走向数十亿构建者” 作为愿景。9 个月后，这 7 条非共识的验证情况如下。

01 产品形态：本地 vs 云端

🔄 三极并存：CLI / IDE / Cloud

一版没有简单站队，而是用 “本地×云端 / 交互辅助×自主执行” 四象限切分出 IDE/插件、CLI、Vibe Coding、异步 Coding Agent 四类，并把 CLI 单独称为 “进可攻退可守的通用潜力股”。9 个月后，这个判断兑现方式超预期：CLI 不只是通用，而是全面赢得开发者内循环（Claude Code 8 个月成为最受使用和喜爱的工具）；IDE 继续在专业场景坚守并 Agent 化（Cursor 3、Google Antigravity、VSCode Multi-Agent）；Vibe Coding 产品向设计等通用场景迁移；云端异步 Agent 则在 “龙虾热” 下将 IM 变为交互入口。四象限结构仍然成立，重心向 CLI 与异步侧迁移。

02 模型选择：自研 vs 第三方

🔄 模型选择：趋同与分化

一版的 “自研 + 第三方” 四象限仍是理解模型策略的基本框架，指出 “多模型策略 + 智能路由” 正在成为主流。9 个月后，原问题 “该选哪家模型” 已被更深层问题取代：六大商业模型 SWE-bench Verified 压缩到 1 个百分点区间内，开源 Qwen3-Coder 追至 80% 段位。但 Anthropic 2026.4 同时发布 Mythos Preview（93.9%，不公开）与 Opus 4.7（87.6%，公开）的双轨机制表明，前沿实验室的能力储备与已公开模型之间正在拉开新的差距。

03 用户价值：提效 vs 降效

✅ 已跨越争议期

一版在这条上最审慎：同时摆出吴恩达 “效率提升至少 10 倍” 和 METR 随机对照实验 “AI 让开发者慢了 19%”，让争议成为真正的非共识。9 个月后，METR 同批参与者在 2026.2 的后续实验中逆转为快 18%（CI -38% 到 +9%），30-50% 开发者拒绝 “无 AI” 条件。争议期已跨越，但一版埋下的测量论（“自我报告的时间节省与 PR 吞吐量指标之间存在脱节”）在 V2 谈 AI 生产力时仍然值得引用。

04 付费模式：固定 vs 按需

✅ 按需/信用制成为主流

一版已明确判断“混合模式 38% 超过订阅/席位制 36% 成为最主流”，指出“传统 SaaS 的固定订阅模式在 AI 高变动成本下出现结构性问题”。这条验证最彻底：所有主流产品（Cursor / Claude Code / Copilot / Devin / Replit Agent）都走向 Token / Credit / ACU（Agent Compute Unit）等抽象计费单元的按需或混合制。一个延伸判断：AI 的成本倒逼驾驭工程，每次 Agent 失败都是直接成本，这成为企业投资驾驭框架的直接商业理由。

05 企业态度：激进 vs 渐进

✅ 两极分化加剧

一版用“从强制使用到进入绩效”描述激进派路径，摆出 Dario Amodei “3-6 个月内 AI 写 90% 代码”的最激进预测。9 个月后：微软、谷歌内部 AI 代码占比约 30%、Meta 未到 50%，Amodei 的 90% 没达成，但激进做法仍在扩散：Microsoft、Shopify 把 AI 使用计入绩效，Perplexity 的“强制使用”被更多公司采纳，Jellyfish 调研的“仅 22.5% 有正式政策”分化继续放大。一版的“两极分化”判断准确，加剧程度超预期。

06 组织影响：裁员 vs 扩张

🔄 同时发生，不同技能层

一版的关键数据（软件开发岗位仅为 2020.1 的 65%、初级岗位从 30% 降至 20%、高级岗位从 30% 升至 40%、“10 人做 100 人的事”、1,000 万 ARR 规则被改写 Cursor 20 人 / 1 亿 ARR）9 个月后每条都被进一步印证。但也出现了一版未充分展开的新维度：AI 不是简单替代 N 个人，而是在**拉高下限**（非开发者进入构建）的同时**提高上限**（高级工程师杠杆放大）。Staff+ 工程师 63.5% 是最重度 Agent 用户，最有经验的人受益最多。

07 市场格局：专业 vs 普惠

✅ “先验战场”充分验证

这是一版判断力最强的一条：Karpathy Software 1.0→2.0→3.0（code→weights→prompts）、“代码 ≠ 编程，意图将成为编程的核心驱动力”、Replit CEO Amjad Masad 的“往下走 / 留在中间 / 往上走”三象限，每一个框架 9 个月后都被广泛引用并进一步深化。Vercel 注册用户翻番、Cursor 36 万个人开发者、GitHub 个人仓库年增 217%，专业开发者没有被取代但角色重塑，非开发者正在以“构建者”身份进入软件生产。

7 条非共识的验证汇聚到一个更深层问题：当这些争论尘埃落定之后，2026 年的 AI Coding 呈现出哪些真正的结构性图景？本版提炼为 **6 个洞察**，依次展开于下文六章。

本版六个洞察

Six structural insights for the AI coding landscape, 2026.

① 模型加速趋同，前沿差距不减

六大商业模型挤在 1 个百分点区间内；但 Opus 4.7 一次性 +6.8pp 跳升、Mythos Preview 更领先 6.1pp——“内部突破 + 阶段性降权公开”的双轨发布机制正在形成。→ 第二章

② Agent 原生成为工具演化的收敛方向

工具形态走向 Agent-First (Cursor 3 / Codex App)，工具接口走向 Agent-native (CLI 赢内循环 / MCP 退外循环 / Skills 补齐非开发者层)。→ 第三章

③ 代码生成规模化，验证成新瓶颈

“怎么实现”退出核心瓶颈。新瓶颈出现在规格定义（向前）和验证维护（向后）两端——Veracode 45% AI 代码含已知漏洞、GitClear 技术债务增 30-41%。→ 第四章 4.1

④ 产品构建零门槛，品味、运营逐渐稀缺

YC W2025 25% 创业公司 95%+ 代码 AI 生成。但“原型墙”普遍存在——分发、运维、合规、品味成为新稀缺。→ 第四章 4.2

⑤ SaaS 没有死去，它正在被重新分配

三场“Anthropic Day”定点打击中间层 SaaS (FactSet -10% / IBM -13.2% / Figma -6.89%)，同时 Cursor \$50B、Skills 生态两极壮大。→ 第五章

⑥ 做什么和谁能做，开发者被双向重定义

做什么在变：开发者从编写者转向编排者；谁能做也在变：非开发者首次以“构建者”身份进入。就业在三层之间流动。→ 第六章

CHAPTER 01 · 质变时刻

质变时刻

From augmented completion to autonomous collaboration.

AI 编码工具跨越了第二道能力门槛——从代码生成到自主协作。五维证据汇聚，商业验证加速。

THRESHOLD 01 · 2024

THRESHOLD 02 · 2025-2026

IN THIS CHAPTER

1.1 两道能力门槛 **1.2** 五维证据 **1.3** 两个佐证

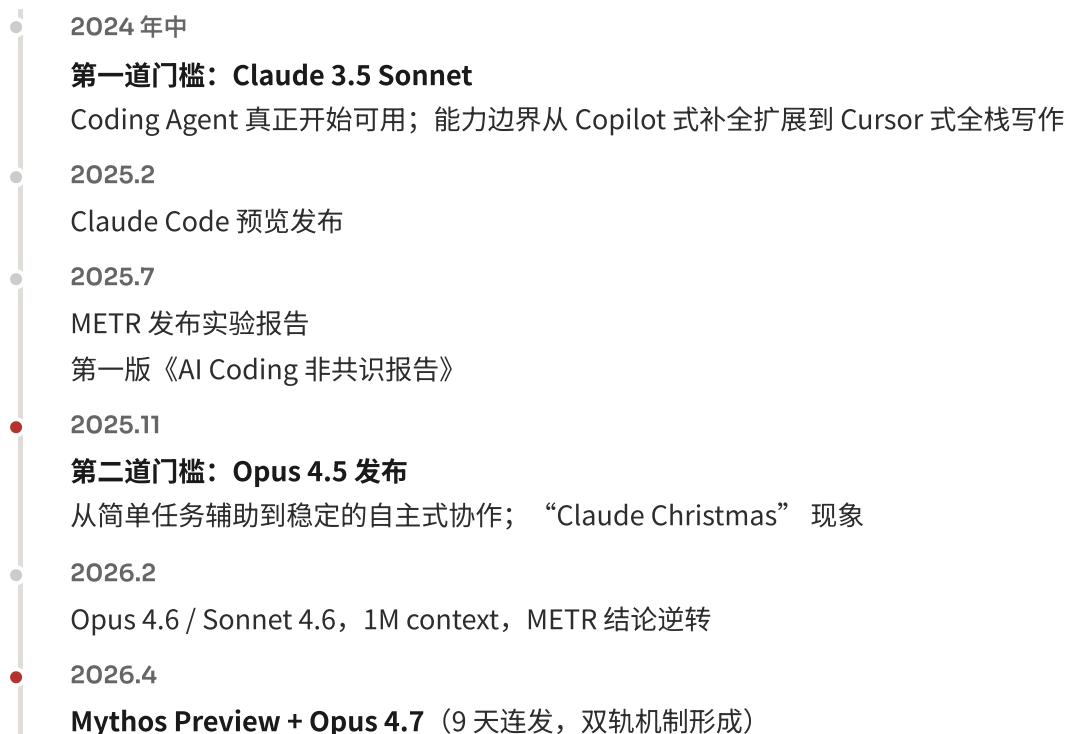
1.1 两道能力门槛

AI 编码工具的发展存在两个可识别的能力门槛。2021 年 GitHub Copilot 首发、2022–2023 年完成商业化铺开，那是“辅助式补全”的时代：IDE 里逐行、逐块的智能提示；此后每一次门槛跃迁，都由一款 Anthropic 模型定义。

第一道（2024 年中，Claude 3.5 Sonnet）：AI 编码从“补全工具”跃升为“可靠的代码生成助手”。一版报告记录过这一时刻——Replit CEO Amjad Masad 将 3.5 Sonnet 的发布称为“变革性的突破”。门槛跨越的直接结果是产品形态的重构：AI 的能力边界从 Copilot 式的行内补全扩展到 Cursor 式的全栈写作，Cursor 在此后一年内从小众工具成长为 1 亿 ARR 的新范式。

第二道（2025 年末至 2026 上半年，Opus 4.5 / 4.6 / 4.7 一代）：从简单任务辅助跨越到稳定的自主式协作。AI 能理解整个代码库、自主完成多步骤任务。正如 Sonnet 3.5 标志了“AI 辅助编程”时代，Opus 4.5 标志了“AI 协作工程”时代——首次在 SWE-bench Verified 上突破 80% 门槛。这一感知转变在 Opus 4.5 发布后约一个月里被开发者社区逐步确认，甚至迎来了“Claude Christmas”，开发者社区趁着圣诞假期集体切换到 Claude Code，品味 Opus 4.5 带来的新体验。

能力门槛时间线



1.2 多维证据

技术： SWE-bench Verified 上，**Opus 4.5 (2025.11)** 首次突破 80% 门槛，达到 **80.9%**，token 消耗较上一代下降约 65%，这是 “AI 协作工程” 时代的质变起点。后续 Opus 4.6、4.7 持续演进，并在 2026 年 4 月出现 Mythos Preview 这一内部能力线（详见第二章、第五章）。

产品： Plan Mode、多 Agent 协作、1M context 窗口 GA、Claude Code Web / Mobile 接入全面铺开。

用户体验： “Claude Christmas” 现象：开发者社区在 2025 年圣诞前后集体切换到 Claude Code。

意见领袖： 前特斯拉 AI 总监、OpenAI 创始团队成员 Andrej Karpathy 从 “模型就是垃圾” 转变为 “Opus 4.5 强了 10 倍”。Anthropic Claude Code 工程负责人 Boris Cherny 在 WIRED 专访中称 “编程基本上已经被解决了”，这一判断反映了工具开发者的乐观立场。

商业： Claude Code 收入从零增长到 10 亿美元（2025.12）再到 25 亿美元以上（2026.2）。Anthropic 估值增至 3,800 亿美元。a16z 2026.4 企业 AI 采纳报告显示 29% 的财富 500 强企业已是领先 AI 创业公司的正式付费客户（合同数据而非调查）；编码是 “领先近一个数量级的主导用例”，最佳工程师生产力提升 10-20 倍。

关键数字

80.9%

Opus 4.5 SWE-bench Verified
首次突破 80% 门槛

-65%

Opus 4.5 token 消耗
较上一代下降

29%

财富 500 强
已为头部 AI 创业公司正式付费

3,800亿

Anthropic 估值
(美元)

10-20×

最佳工程师
生产力提升 (a16z)

25亿

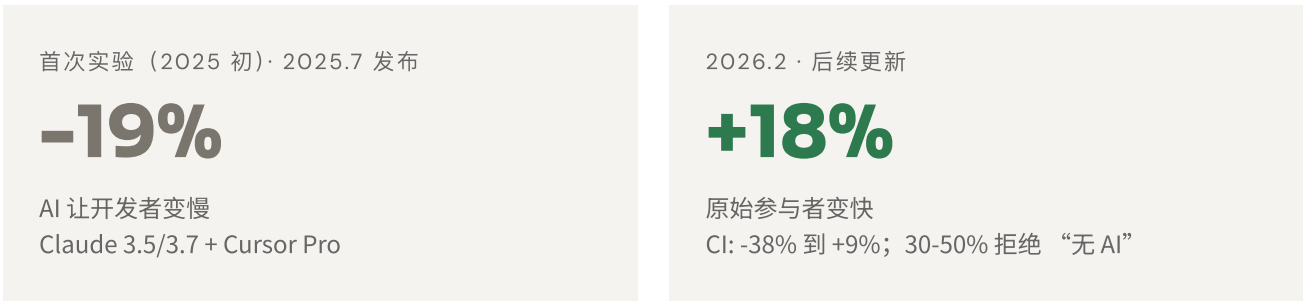
Claude Code ARR
(美元 · 2026.2)

数据来源：Anthropic, Vellum AI, a16z Enterprise AI Adoption Report (2026.4), Yahoo Finance, Bloomberg

1.3 两个佐证

METR 研究的逆转。 METR 于 2025 年初完成首次随机对照实验（使用 Claude 3.5/3.7 + Cursor Pro），2025 年 7 月发布结果——AI 让开发者慢了 19%。2026 年 2 月的后续更新逆转了结论：原始参与者组变为快 18%（置信区间 -38% 到 +9%，尚未达到统计显著水平），30-50% 开发者拒绝“无 AI”条件。

METR 实验结论逆转



注：+18% 结果的 95% CI 为 -38% 到 +9%，尚未达到统计显著水平。数据来源：METR (2025.7, 2026.2)

Dogfooding（吃自家狗粮，指开发者自己使用自己开发的产品）。 Claude Code 团队 95% 的代码由 Claude Code 编写；Claude Cowork 100% 由 Claude Code 编写，仅用 1.5 周。Anthropic 作为制造者的内部证言有利益相关性，Block 12,000 员工采用 AI workflow、Cursor 67% 财富 500 强使用等第三方数据提供独立支撑。



数据来源：WIRED (Boris Cherny 专访), Forbes (2026.1), The New Stack

02

CHAPTER 02 · 模型与驾驭工程

模型与 驾驭工程

Convergence is commerce; divergence is the frontier.

商业模型在 coding 能力上趋同，前沿实验室的能力储备仍在加速分化。当模型趋同时，驾驭框架成为真正的竞争变量。

IN THIS CHAPTER

2.1 商业趋同与前沿分化 **2.2** 驾驭工程 **2.3** 协同进化

洞察 ①

模型加速趋同，前沿差距不减。

2026.4 六大商业模型在 SWE-bench Verified 上压缩到 1 个百分点区间内——“选哪个模型”对大多数企业已不再是核心决策；但同月 Anthropic 在 9 天内先后发布 Mythos Preview（内部更强、不公开）与 Opus 4.7（一次性 +6.8pp 跳升），前沿实验室与已公开模型之间的能力储备差距在拉开。当模型趋同时，竞争力的决定因素转向驾驭框架与模型的协同。

2.1 商业模型趋同与前沿分化

截至 2026 年 4 月，SWE-bench Verified 排行榜清晰呈现两种趋势：

SWE-BENCH 排行榜 · 2026 年 4 月

模型	VERIFIED	PRO	说明
Claude Opus 4.5	80.9%	—	第二道门槛基准
Claude Opus 4.6	80.8%	53.4%	可用性进一步增强
Gemini 3.1 Pro	80.6%	54.2%	在 Gemini 3 Pro 基础上着重提升了编程
MiniMax M2.5	80.2%	—	价格民主化
Kimi K2.6	80.2%	58.6%	智能体群是亮点
GPT-5.4	~80.0%	57.7%	GPT+Codex 分而又合

数据来源：Anthropic 官博、Vellum AI 第三方核对、SWE-bench 排行榜（2026.4）。Claude Opus 4.7（87.6%）与 Mythos Preview（93.9%）作为双轨发布机制的产物，不在此“趋同”区间，详见下页。

商业模型趋同。六家头部模型压缩在 1 个百分点区间。价格方面，MiniMax M2.5 单次对话成本约 \$0.30/\$1.20，比 Opus 4.5 的 \$5/\$25 便宜约 25 倍；开源阵营同步进入趋同核心区，Kimi K2.6 取得 Verified 80.2%、Pro 58.6%，与闭源旗舰并列。对不少企业用户而言，“哪个模型最聪明”已不再是核心决策。

前沿能力分化。2026 年 4 月 16 日，Anthropic 发布 Opus 4.7，一次性将 SWE-bench Verified 推至 87.6%，较 Opus 4.6 的 80.8% 跳升 6.8pp；在更稳健的 SWE-bench Pro 上达 64.3%，领先 GPT-5.4 的 57.7% 达 6.6pp。这一跳升打破了持续 5 个月的商业趋同区间。

双轨发布机制浮现。更结构性的变化是：Opus 4.7 在 Mythos Preview（2026.4.7，SWE-bench Verified 93.9%，不对外发布）之后仅 9 天推出。Anthropic 在官方博文中明确：“Opus 4.7 是我们的第一个这类模型：它的网安能力不如 Mythos Preview 那么先进——实际上，在其训练期间我们试验了对这些能力进行差异化削弱的努力”——“**内部能力持续突破 + 阶段性差异化降权公开**”正在成为 Anthropic 的新发布节奏。

双轨发布机制 · MYTHOS 与 OPUS 4.7 的 9 天连发

2026.4.7 · 内部能力线（不公开）

Claude Mythos Preview

SWE-bench Verified **93.9%** · Pro **77.8%**；仅限 Project Glasswing 11 家防御性安全伙伴

↓ 9 天后，差异化降权 ↓

2026.4.16 · 外部公开线（GA）

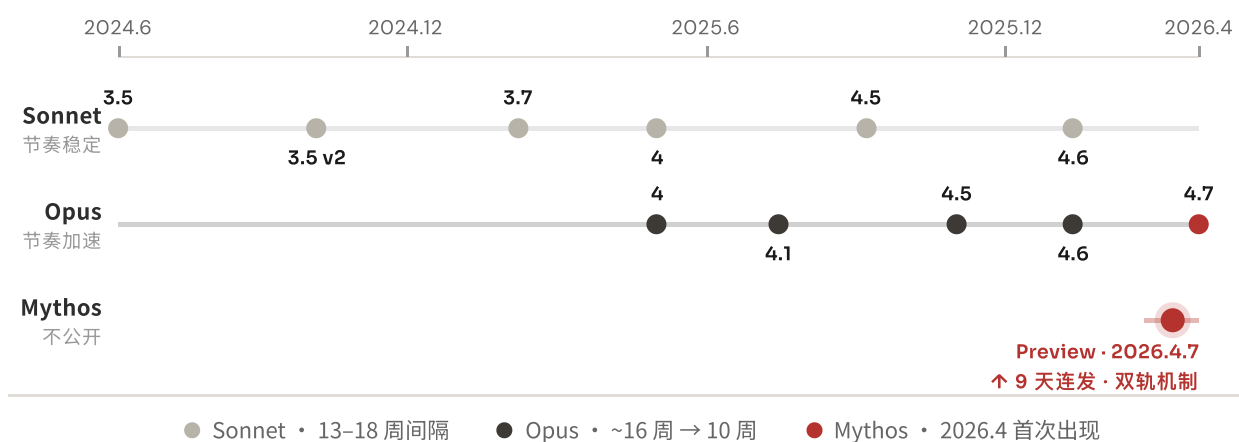
Claude Opus 4.7

SWE-bench Verified **87.6%** · Pro **64.3%**；Anthropic 官方定位 “first such model”

数据来源：Anthropic Opus 4.7 官方发布博文（2026.4.16）、Mythos Preview + Project Glasswing 公告（2026.4.7）

回望 22 个月的 Claude 发布史，如果把系列拆开看，三条曲线的含义并不一样：**Sonnet 系列**节奏稳定在 13–18 周，承担商业化铺量；**Opus 系列**节奏明显加速，从 ~16 周缩短到 10 周，承担旗舰能力推进；**Mythos** 2026 年 4 月首次出现，作为一条不公开的“能力储备线”，与 Opus 4.7 仅隔 9 天形成双轨。我们看到的每一次公开模型升级，背后都有一个更强但不对外发布的版本作为源头。

CLAUDE 三系列发布节奏 · SONNET / OPUS / MYTHOS（2024.6 – 2026.4）



数据来源：Anthropic 官方发布记录（2024.6–2026.4）。Sonnet 系列某些早期版本发布日期为月份级保守口径。

2.2 驾驭工程（Harness Engineering）

驾驭工程指通过设计模型周围的系统（ workflow、规格、约束、记忆、反馈循环）让 AI Agent 可靠工作的工程方向。当模型趋同时，这个新方向成为真正的竞争变量。

证据是直接的：SWE-bench Pro 上，scaffold（脚手架 / 驾驭框架）变化导致的分数波动是模型更换的 **22 倍**；同一模型 Opus 4.5 在不同 agent 系统上的得分差距可达 6-10 个百分点。

术语演进：2025.11 → 2026.4



技能演进路径



OpenAI 的案例值得展开。团队曾每周五花 20% 时间清理 Agent 生成的低质量代码（“AI slop”），但发现这种人工清理不可扩展。转折点是核心架构原则编码进仓库——用不变量约束 Agent 行为、用“文档园丁”智能体自动维护上下文、用生成 / 判别 / 修正三 Agent 循环替代单 Agent 工作。这一经验的本质是：**与其在下游修复 Agent 的错误，不如在上游约束 Agent 的行为空间。**

Anthropic 基于 Claude Agent SDK 的规划者→生成者→评估者架构同样强调 “分离做工作的 Agent 和评判工作的 Agent”。Stripe、Shopify、Airbnb 等企业已在实践各自的驾驭框架。

Multi-Agent 编排：以小见大

Claude Code 的演进路径体现了多 Agent 协作的设计逻辑。2025.7 发布的 Sub-agents 解决的是一个具体问题：单个 Agent 上下文过长时会失去连贯性，用子 Agent 隔离上下文可以保持聚焦。2026.2 发布的 Agent Teams（实验性）则解决了更高层的问题：多个 Agent 之间如何协调——Team Lead 分配任务，Teammates 通过 Mailbox 直接 P2P 通信，共享任务列表支持依赖管理。从“一个大脑指挥手脚”到“一个团队各司其职”，这一跃迁的实质是将人类软件工程中的分工协作模式迁移到 Agent 层面。

2025.7 · SUB-AGENTS

一个大脑指挥手脚

单 Agent 上下文过长时失去连贯性，子 Agent 隔离上下文保持聚焦



2026.2 · AGENT TEAMS

一个团队各司其职

Team Lead 分配任务，Teammates 通过 Mailbox 点对点通信，共享任务列表支持依赖管理

Kimi 从 K2.5（2026.1）到 K2.6（2026.4.19）将这一方向推到极致：**最多 300 个 sub-agents 并行、12 小时连续执行、4,000+ tool calls**，采用 PARL 训练，以 open-weight 方式进入趋同核心区。Codex Subagents（explorer / worker / default 三角色）、VSCode Multi-Agent、Cursor Agent Tabs 全面跟进。**并行多 Agent 已成为基线预期**。

Claude Code 源码泄漏的启发

2026 年 3 月 31 日，Claude Code v2.1.88 在 npm 发布时意外暴露了 512,000 行 TypeScript 源码（数小时内被 fork 超 41,500 次，Anthropic 已撤回泄漏版本）。这次事件意外提供了关于驾驭框架设计的最完整公开案例：40+ 离散能力的 Tool System（类 Unix 系统调用层）、46,000 行的 Query Engine、**KAIROs 守护进程**（将 Agent 从请求-响应模式转变为持久后台进程，目前在主流开源框架中尚未出现类似设计）、**autoDream 记忆整合系统**（空闲期间跨会话合并观察）。VentureBeat 评价这为竞品提供了“字面意义上的蓝图”。同时，这一事件也表明 AI 工具自身正成为供应链安全的新维度（详见第五章）。

512,000 行

TypeScript 源码
意外暴露

41,500+

数小时内
被 fork 次数

2.3 模型与驾驭框架的协同进化

驾驭工程不是一次性的框架搭建，而是一个随模型进步持续演变的设计过程。Anthropic 的长时运行 agent harness 实践提供了最清晰的案例。

每个 harness 组件都编码了一个关于模型局限的假设。在 Sonnet 4.5 时代，Anthropic 的驾驭框架需要将任务分解为 sprint、每个 sprint 后重置上下文窗口，因为模型在上下文变长时会失去连贯性，甚至出现“上下文焦虑”（context anxiety），提前匆忙结束工作。这些组件是必要的，但也引入了编排复杂性和额外延迟。Opus 4.5 发布后，情况发生了变化：模型可以连续工作 2 小时以上不需要 sprint 分解，上下文焦虑基本消失。团队因此移除了 sprint 构造，改为单次连续会话配合自动 compaction。

协同进化：模型进步如何重组驾驭框架

SONNET 4.5 时代

需要 Sprint 分解 + 上下文重置

模型上下文变长时失去连贯性，出现“上下文焦虑”

↓ 模型升级

OPUS 4.5 时代

移除 Sprint，单次连续会话 + 自动 compaction

连续工作 2 小时+；同时开启更复杂的 planner→generator→evaluator 三 Agent 架构

↓ 前沿突破

OPUS 4.7 时代

模型开始做形式化证明（“doing proofs before writing”）

evaluator 组件向“未被模型能力覆盖的验证边缘”移动

Opus 4.7 把这种协同推向新深度。合作伙伴在 Anthropic 官方博文中反馈：“它甚至会在开始系统代码前先做证明（does proofs on systems code before starting work），这是过去的 Claude 模型从未表现过的新行为”——这意味着**模型开始自己承担一部分验证工作**。原本属于 harness evaluator 组件的“验证”功能，正在被模型能力吸收。但驾驭框架的 evaluator 并不会消失——它只是向“未被模型能力覆盖的验证边缘”移动。

这种动态关系有一个重要推论，也是 Anthropic 博客的核心结论：模型每一代进步都重新划定哪些复杂性应留在驾驭框架、哪些已被模型能力吸收。这使得驾驭工程成为一个持续的系统设计学科——它不会被更好的模型淘汰，反而随模型进化持续创造新的设计空间。

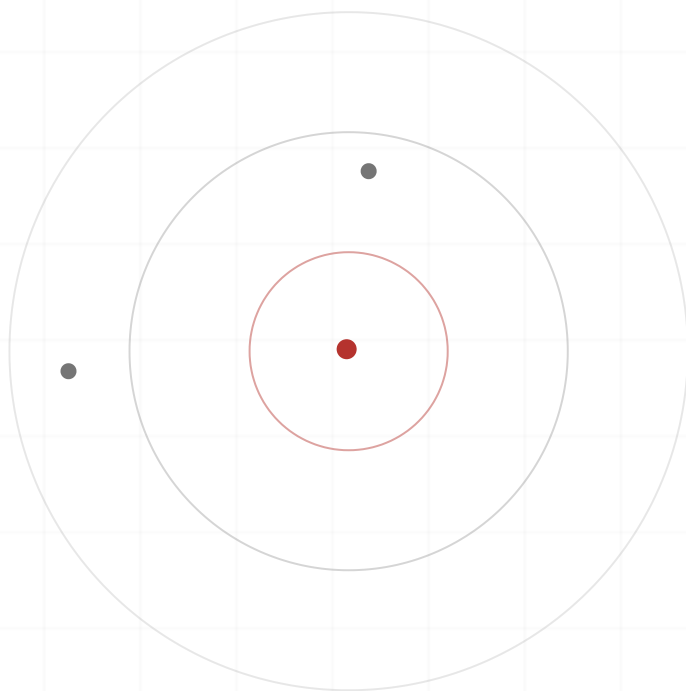
有趣的驾驭组合空间不会随模型进步而缩小，而是移动。

— Anthropic, 《Harness design for long-running application development》, 2026.3.24

工具生态的重塑

Agent-native is the converging direction of tool evolution.

形态走向 Agent-First，接口走向 Agent-native。Skills 补齐非开发者层级，三层分工，同一个收敛方向。



IN THIS CHAPTER

3.1 Agent-First 转型 **3.2** CLI vs MCP **3.3** Skills: SOP 层

洞察 ②

Agent 原生正成为工具演化的收敛方向。

形态层面，Cursor 3、Codex App、Google Antigravity 等 Agent-First 应用把 IDE 从“代码编辑器+AI 插件”升级为“Agent 编排平台+代码视图”，工具的主要使用者从人转向 Agent 组；接口层面，CLI 赢得 Agent 内循环（代码是 Agent 的原生语言），MCP 退守企业外循环，Skills 以 SOP 封装成为非开发者的首选接口。形态、接口两个层面都在向“Agent 原生”收敛——**给 Agent 最好的工作环境，是 Agent 编排平台；给 Agent 最好的能力接口，是代码与 SOP。**

3.1 Agent-First 转型：工具形态的重新定义

Pragmatic Engineer 2026.1-2 对 906 名开发者的调查显示：Claude Code 发布仅 8 个月即成为最受使用和最受喜爱的工具（46% 喜爱度，Cursor 19%，Copilot 9%）。小公司 75% 选 Claude Code，大企业 56% 选 Copilot。

三极格局：ARR 与用户规模

产品	ARR	估值 / 用户
Claude Code	>\$25 亿	Anthropic 整体 \$3,800 亿
Cursor	\$20 亿	\$293 亿 → 谈 \$500 亿
GitHub Copilot	~\$20 亿	N/A（Microsoft 旗下）
Codex App	—	400 万周活（2026.4.8）

数据来源：Yahoo Finance, Bloomberg, TechCrunch, OpenAI (Sam Altman 2026.4.8 推文)

但 ARR 排名只是表面格局。真正的结构性变化是 **IDE 的定位从“代码编辑器 + AI 插件”升级为“Agent 编排平台 + 代码视图”**。Cursor 3.0（2026.4.2）推出 Agents Window 支持跨仓库并行运行多个 Agent，自称“AI 软件开发的第三纪元”。Google Antigravity（2025.11）从第一天就围绕 Agent 编排设计。VSCode 全面跟进 Agent Mode 和多 Agent 编排。OpenAI Codex App 2026.2 以 macOS 独立桌面应用形式发布，定位为“agentic software development 的指挥中心”，可同时管理多个 AI 编码 agent，上线两个半月周活跃用户达 400 万。

Agent-First 的本质是：工具的主要使用者从人转向 Agent 组。敲键盘的人不再直接产出代码，而是编排、审查多个 Agent 的并行产出。从补全（2022-24）到 Agent（2024-25）到 Agent-First（2026-），开发工具形态正在被重新定义。

3.2 CLI vs MCP: Agent-native 的接口语言

2026 年 3 月，一场关于 Agent 如何获取外部能力的辩论引发关注。OpenClaw 开发者称 “MCP 是个错误”，Perplexity CTO 宣布弃用 MCP。

表面上看，争议焦点是效率：GitHub MCP 服务器注入 **55,000 tokens** 上下文，`gh` CLI 仅需约 **200 tokens**，差距 275 倍。ScaleKit 实测 CLI 可靠性 100% vs MCP 72%。但效率差距只是表象，背后有一个更深层的原因。



数据来源：ScaleKit benchmark, Reddit r/ClaudeAI (2026.3)

CLI 对 Agent 来说是原生语言。 AI Coding Agent 的核心能力就是写代码和执行命令。当 Agent 调用 `gh pr list --json` 时，它在做的事和写一行 Python 代码没有本质区别：都是生成一段文本指令并执行。LLM 的训练数据中包含海量真实世界的 shell 命令和脚本，CLI 调用是模型最熟悉的交互模式。正如 Cloudflare 在 Code Mode 技术博客中指出的：“LLM 写代码来调用 API 比直接用工具调用更好——因为训练数据中有海量真实代码，但只有少量人造的 tool call 示例。” MCP 的工具调用协议则需要注入协议描述、解析工具列表、格式化调用、解析返回，每一步都是额外的抽象层。这不是 MCP 设计差，而是对 Agent 来说，**CLI 是母语，MCP 是需要翻译的外语。**

行业正在收敛到分层路由：CLI 赢在本地快速迭代（内循环），MCP 赢在企业跨系统协调（外循环）。MCP SDK 月下载仍达 9,700 万，在集中化认证、结构化输出、审计日志等企业场景中不可替代。

中国市场的集中 CLI 化（2026.3 一周内）

应用	时间	覆盖范围
网易云音乐	2026.3.23	首个开放核心音乐服务的 CLI
钉钉	2026.3.27	AI 表格、考勤、日历、审批等
飞书	2026.3.28	2,500+ API，11 个领域
企业微信	2026.3 底	长连接 Bot 模式

中国独特之处在于**平台驱动**（超级应用主动 CLI 化），海外更多是**开发者驱动**。这条路径可能跳过 IDE 阶段直接在 IM 中使用 Agent。

3.3 Skills: Agent 生态的 SOP 层

CLI 和 MCP 都是面向 Agent 执行层与集成层的接口，它们解决了“Agent 如何做事”的问题。但还有一个更高的抽象层在 2026 年清晰浮现：**SOP（标准作业程序，Standard Operating Procedure）本身的封装与复用。**

Skills 是什么。Anthropic 2025.10.16 发布的 Agent Skills，把一个文件夹（SKILL.md + 可选脚本与资源）作为 Agent 的“入职手册”。启动时 Claude 只加载每个 Skill 约 100 tokens 的元数据；触发后再展开正文、按需执行脚本。这套“渐进式披露”（Progressive Disclosure）让一个 Agent 可以挂上无界数量的专业能力而不炸上下文。2025.12.18，Anthropic 把规范开放为 **agentskills.io** 标准，使其从 Claude 特性升级为跨厂商 SOP 封装协议。

三层架构：SKILLS / MCP / CLI 不是竞争而是封装

层级	承担	用户面向
Skills（SOP 层）	何时做、怎么做、失败如何恢复	领域专家 / 非开发者
MCP（集成层）	连外部系统：API、数据库、SaaS	平台 / 集成工程师
CLI（执行层）	基础设施操作、工具母语	Agent 与开发者共用

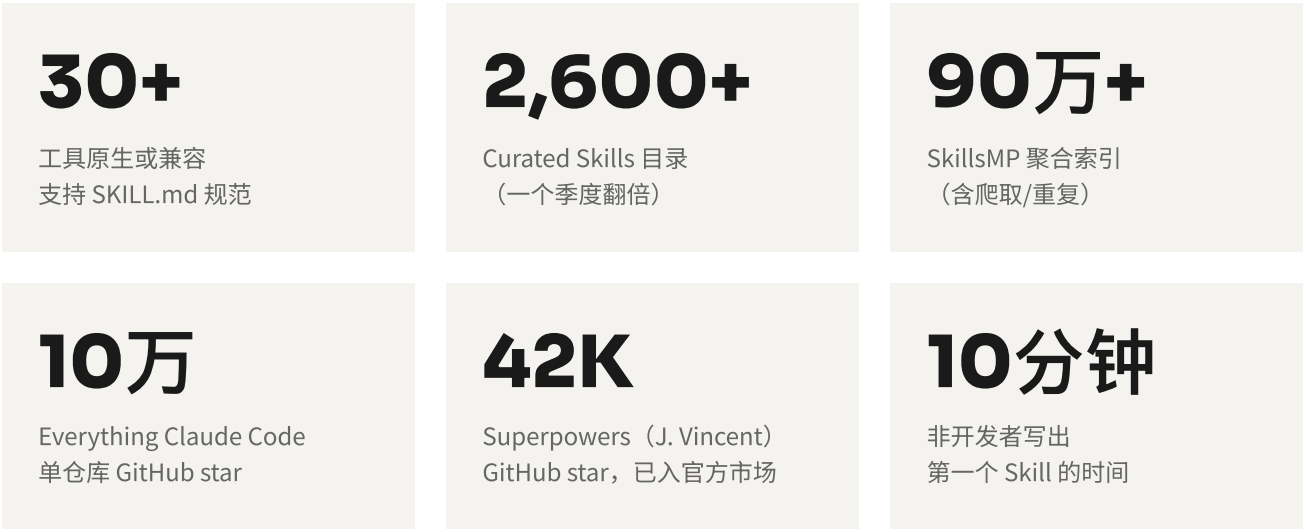
三份独立技术分析（Anthropic 官方、IntuitionLabs、Milvus / Zilliz）给出一致的分层模型

三者**不是竞争而是封装**：Skills 可以直接调用 CLI（Anthropic 官方 pdf Skill 就是 markdown + Python 脚本的形态），也可以与 MCP 配合（MCP 拿数据、Skill 解读数据，即“MCP fetches, Skills interprets”）。

Skills 让非开发者第一次成为 Agent 作者。Skills 的最小形态仅需一个带 YAML 头的 markdown 文件，一个没有编程背景的用户可以在 10 分钟内写出第一个 Skill，不用写一行代码。对比之下：写 MCP 服务器需要理解 JSON-RPC 协议和服务器开发；写 CLI 工具需要 Shell 或 Python 能力。Anthropic 的 Skilljar 官方课程、Snyk 面向 solopreneur（独立创业者）的“Top 8 Skills”专题、Axton Liu 这样的内容创作者为自己的写作/视频/商业分析构建 80+ Skills——这些都指向一个新的生态定位：**Skills 是 Agent 生态里第一个让非开发者直接成为作者的层级。**

生态规模一个季度翻倍。至 2026.4，SKILL.md 已有 **30+ 工具**原生或兼容支持，明列包括 Claude Code、OpenAI Codex CLI、GitHub Copilot、Gemini CLI、JetBrains Junie、Cursor、Windsurf、Amp、Goose、Roo Code、Trae、OpenCode、Letta 等。GitHub Copilot 甚至一次识别 `.github/skills/`、`.claude/skills/`、`.agents/skills/` 三个目录，坐实了跨厂商意图。

SKILLS 生态规模 (2025.11 → 2026.4)



数据来源：noqta.tn SKILL.md 30+ 工具综述 (2026.4)、SkillsMP、James Bachini 《Claude Code Skills Gold Rush》、Ronnie Parsons

Skills 是 Agent 生态里第一个让非开发者直接成为作者的层级。

— 本报告研究判断（基于 IntuitionLabs 2026.2 / Milvus 2026.4 / noqta.tn 2026.4 三份独立技术分析）

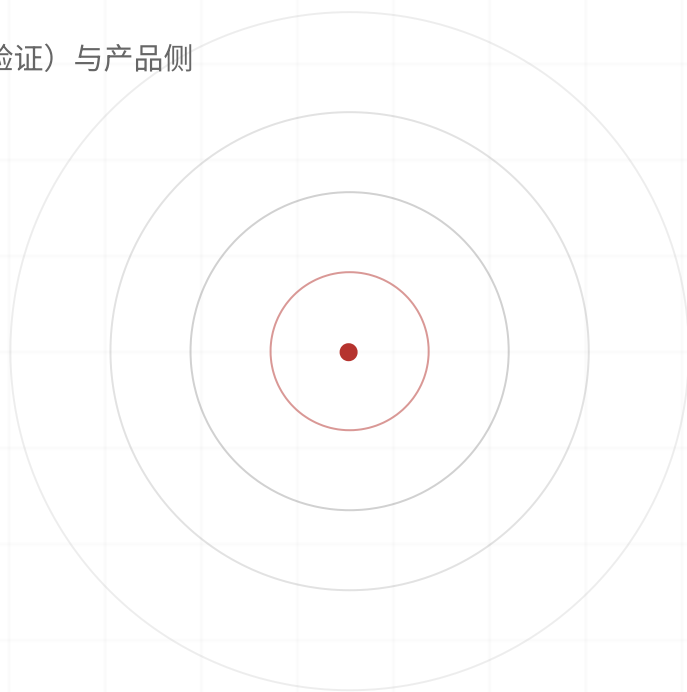
Skills 与 SaaS 的关系耐人寻味。SaaS 把 SOP 封装成带收费 UI 的应用；Skills 把 SOP 解封装成任何 Agent 可调用的开放 markdown 标准。中间层单功能 SaaS 的 SOP 部分正在被 Skills 吸收，这也是第五章“SaaS 重新分配”的一个底层机制。

CHAPTER 04 · 当构建不再稀缺

当构建不再稀缺

Abundance in building. Scarcity in shipping.

代码生成退出瓶颈，新的瓶颈同时在工程侧（验证）与产品侧（分发运营）两端出现。



IN THIS CHAPTER

4.1 瓶颈迁移 **4.2** 构建者扩大与原型墙 **4.3** 赛道消融

第二章展示了模型能力趋同和驾驭工程的成熟。第三章呈现了工具生态的 Agent-First / Agent-native 重塑。这两个因素叠加产生了一个深层后果：**代码生成正在退出瓶颈位置**，但新的瓶颈同时在工程侧和产品侧两端出现。本章讨论这两组新瓶颈。

洞察 ③

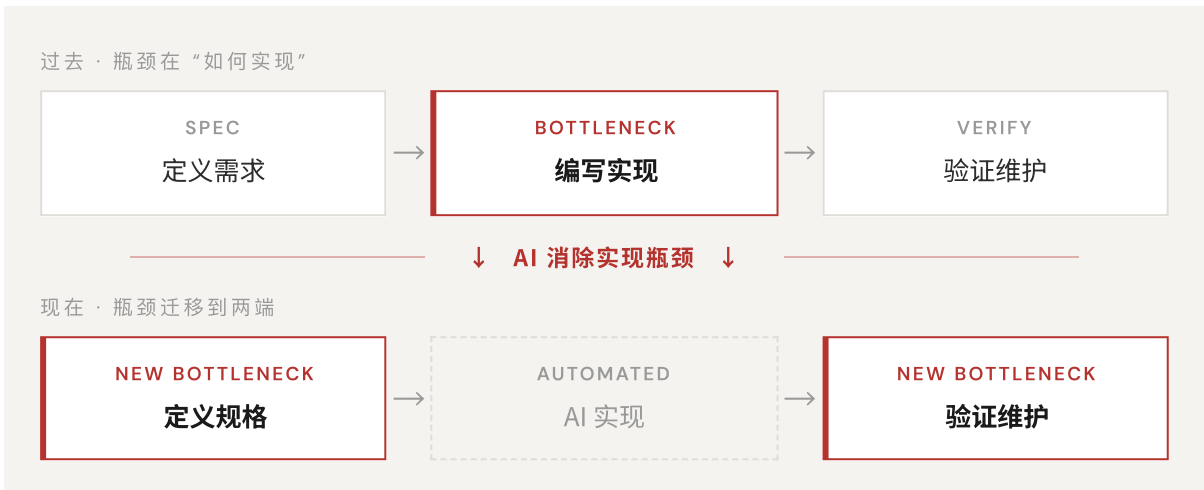
代码生成规模化，验证成新瓶颈。

SWE-bench 87.6%、Opus 4.7 甚至开始在写代码前自证，“怎么实现”正在退出核心瓶颈。新瓶颈出现在向前的“规格定义”和向后的“验证维护”：Veracode 45% AI 代码任务含已知漏洞，GitClear 2.11 亿行代码分析技术债务增 30-41%。下一波价值创造不在更好的代码生成，而在更好的规格、验证、维护基础设施。

4.1 瓶颈迁移：代码生成规模化，验证成新瓶颈

当 SWE-bench 87.6% 意味着大多数标准编码任务可以被自动完成时，“如何实现”不再是软件工程的核心难题。Lean 定理证明器创始人、Amazon Web Services 应用科学首席研究员 Leo de Moura 早在趋同来临前就预判了这一转变：“验证、测试和规格一直是瓶颈，不是实现。”

瓶颈迁移：从“如何实现”到两端



量化数据正在验证他的判断：

向后看：验证与维护成本上升。Veracode 发现 45% 的 AI 代码任务引入已知安全漏洞。GitClear 分析 2.11 亿行代码后发现，虽然代码产量大幅增长，但代码重复量增加 4 倍、重构活动下降 60%、技术债务估计增加 30-41%。Apiiro 发现 AI 代码每月引入超过 10,000 个新安全发现，6 个月内增长 10 倍。AI 让生成代码变得极为廉价，但验证代码是否正确、安全、可维护的成本并没有同步下降。

45%

AI 代码任务
引入已知安全漏洞（Veracode）

30-41%

技术债务
估计增加（GitClear 2.11 亿行）

10×

AI 代码新安全发现
6 个月内增长（Apiiro）

向前看：规格定义成为新核心工件。KTH 皇家理工学院的实验将瓶颈迁移的逻辑推演到了极致：AI Agent 可从 **926 字英文规格完整自举自身**。当规格（specification）变成稳定的核心工件、而代码变成从规格生成的可再生副产品时，工程的重心自然从“写代码”转向“写规格”。开发者社区已经出现了这种转变的端倪，有人描述新工作流为“用英语编程，提交的是 Go 语言”。

AI 也开始在验证端发力。Claude Code Review 将 PR 获实质性评论率从 16% 提升至 54%。Opus 4.7 的“自我验证”行为（合作伙伴观察到它“在开始系统代码前先做证明”）把一部分验证工作内化到模型本身。但整体上，验证基础设施的进步远远落后于生成能力的飞跃。a16z 2026.4 数据显示，49% 的组织还没能用 AI 构建可用的企业软件：瓶颈并非在生成侧，而在验证和整合侧。

范式转变：Karpathy 在 2025 YC 演讲中把这一转变概括为 **Software 1.0 (code) → 2.0 (weights) → 3.0 (prompts / specs)**。一版报告 9 个月前引用了这一框架，在 Opus 4.7 和 KTH 实验的今天，它正在从理论落地为工程实践。

1.0
Code
传统代码

→

2.0
Weights
神经网络权重

→

3.0
Prompts / Specs
提示词 / 规格

Andrej Karpathy 在 YC 演讲中提出的范式演进图

洞察 ④

产品构建零门槛，品味、运营逐渐稀缺。

瓶颈迁移的直接后果是构建软件的门槛大幅降低：YC W2025 批次 25% 创业公司 95%+ 代码由 AI 生成，Solo founder 比例从 23.7% 升至 36.3%。但“原型墙”普遍存在——AI 消除了“从零到原型”的门槛，但分发、运维、合规、留存这些让产品真正运营起来的能力，反而更加凸显。Addy Osmani 提出的“70% 问题”精确描述了这一困境：AI 代码看似 70% 正确，但完成剩余 30% 的代价往往超过从头手写。

4.2 构建者群体扩大与“原型墙”

瓶颈迁移的直接后果是：构建软件的门槛大幅降低。当“写代码”不再是硬性门槛时，更多人能够参与构建。

这一趋势已有量级层面的证据。YC W2025 批次 25% 创业公司的代码库 95% 以上由 AI 生成。Solo founder 比例从 23.7% 升至 36.3%。Epic Games 超过 50% 的 Claude Code 使用来自非开发者角色，Block 的非工程师员工自己构建 MCP 服务器。Creator Buddy 以零技术背景实现 \$300k ARR；Base44 单人 6 个月被 Wix 以 \$80M 收购，这些不是“玩具”现象，而是有商业验证的构建者群体扩大。Vibe Coding（凭直觉提示 AI 生成代码的编程方式）市场 2026 年估计规模 47 亿美元，预计 2030 年达 250 亿美元。

构建者扩大 · 关键数据

25%

YC W2025 批次创业公司
95%+ 代码由 AI 生成

36.3%

Solo founder 比例
(从 23.7% 上升)

50%+

Epic Games Claude Code
使用来自非开发者

\$80M

Base44 单人 6 个月
被 Wix 收购

\$47亿

Vibe Coding 市场
2026 年规模估计

\$300k

Creator Buddy
零技术背景实现 ARR

数据来源：TechCrunch (YC W2025, Base44)、One Founder Capital、WIRED、Taskade Vibe Coding 市场报告

“原型墙”：从“能做”到“能用”的鸿沟

在 vibe coding 社区反复出现一个模式：第一周兴奋（AI 快速生成 MVP）→ 第三周担忧（安全、扩展性、边缘情况浮现）→ 第二月放弃（维护成本超预期）。构建原型 \$20/月，维护可能升至 \$200/月。Forbes 2026.3 对 Lovable 等 vibe coding 平台留存危机的报道将这一现象命名为 **“Prototype Wall”**（原型墙）。Google Chrome 团队工程师、开发者效能布道师 Addy Osmani 提出的 **“70% 问题”** 精确描述了这一困境：**AI 代码看似 70% 正确，但完成剩余 30% 的代价往往超过从头手写**。GitClear 的 2.11 亿行代码分析也指向同一结论：技术债务增加 30-41%。

原型墙 · 三阶段模式

第 1 周 · 兴奋

AI 快速生成 MVP

成本约 \$20/月；看似完成度 70%



第 3 周 · 担忧

安全、扩展性、边缘情况浮现

“70% 问题”暴露：剩余 30% 的代价可能超过从头手写



第 2 月 · 放弃

维护成本超预期

成本升至 \$200/月；技术债务累积 30-41%；项目放弃

数据来源：Forbes 《Beyond the Hype: Why 'Vibe Coding' Leaders Are Facing a Retention Crisis》(2026.3)、Addy Osmani 《70% Problem》、GitClear 2.11 亿行代码分析

新稀缺在哪

“原型墙”的本质是瓶颈迁移的产品化表现：AI 消除了“从零到原型”的门槛，但“从原型到可运营产品”所需要的能力仍然稀缺：**分发**（找到并留住真正付费的用户）、**运维**（7×24 保证可用性、处理边缘场景）、**合规**（安全、隐私、审计、数据治理）、**品味**（选什么做、为谁做、做到什么程度）。

一版报告引用 Vercel CEO Guillermo Rauch 的话：“当机器可以非常廉价地构建东西时，你不再关心‘如何’完成，而是关心最终结果的‘感觉’如何。” Replit CEO Amjad Masad 把品味（taste）放在 AI 时代的核心竞争力位置——当生成代码变成商品，**选什么做、为谁做、做到什么程度**成为人保留下来的价值。

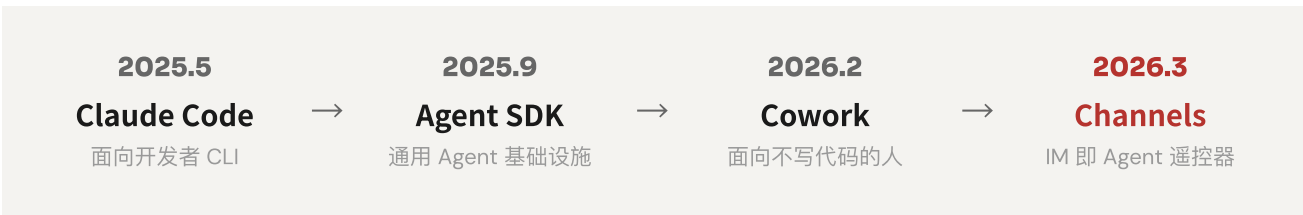
这也是第三章 3.3 节 Skills 浮现的深层意义：当 Skills 让非开发者能用 markdown 写出 Agent 能力，他们面临的同样是“原型墙”。Snyk ToxicSkills 研究扫描 3,984 个公开 Skills，**36% 含安全缺陷、13.4% 含严重缺陷**，这个生态正在重走 10 年前 npm 和 5 年前 VS Code Extension 的老路，OWASP 已推出 Agentic Skills Top 10。

4.3 赛道消融：从 AI Coding 到通用 Agent

当构建门槛向数十亿潜在构建者扩大、Agent 成为工具的主要使用者时，“AI Coding”作为独立品类的边界自然开始消融。第一版报告判断“AI Coding 是通用 Agent 的先验战场”，正在被验证。

编程能力本质上就是通用 Agent 的能力栈。读写文件 + 执行命令 + 迭代修复：Claude Code → Agent SDK → Cowork（被 Anthropic 定义为“面向不写代码的人的 Claude Code”），OpenClaw 将编程 Agent 架构迁移到通用个人助手（160K GitHub 星）。Epic Games 超过 50% 的 Claude Code 使用来自非开发者角色，这条“Coding → General Agent”的路径已清晰。

AGENT 产品的边界消融



Agent 入口也在多样化。Claude Code Channels（2026.3）将 Telegram / Discord / iMessage 变成 Agent 遥控器。IDE、终端、手机 IM、Web、桌面应用，多入口汇聚趋势清晰。如果当前趋势延续，“AI Coding”作为独立品类可能在 2027 年逐步融入更广义的“AI Agent”。

编程能力处于所有其他应用的上游，因为它是任何软件的核心构建块。AI 对编码的加速将加速所有其他领域。

— a16z 企业 AI 采纳报告，2026.4

05

CHAPTER 05 · 格局与安全

格局与安全

SaaS reallocated. Attack and defense, both accelerated.

SaaS 被重新分配而非消灭；供应链攻击面演化出三个新形态；AI 同时降低了攻击和防御的门槛。

IN THIS CHAPTER

5.1 SaaS 的重新分配

5.2 三种新攻击面

5.3 攻防对称下降

洞察 ⑤

SaaS 没有死去，它正在被重新分配。

过去三个月 Anthropic 至少制造了三场 “Anthropic Day”：2.5 Cowork + Opus 4.6 → FactSet 单日 -10%；2.23 COBOL 博客 → IBM -13.2%（25 年最大）；4.17 Claude Design → Figma -6.89%。受害者有清晰模式——都是 “把 API 包成带收费 UI” 的单功能中间层 SaaS。与此同时，Cursor 估值从 \$29.3B 跃至 \$50B，2026.4.21 SpaceX/xAI 更以 \$60B 收购选项加持，并用 Colossus 百万 H100 等效算力支持 Cursor 训练 Composer 2.5；Anthropic 拿下 Q1 企业 AI 支出 37%，Skills 目录 2,600+ curated——AI 原生基础设施与自建生态同步爆发。被淘汰的不是 SaaS，而是其中 “复杂度封装层” 的那一部分。

5.1 SaaS 的重新分配

三场 “Anthropic Day”。过去三个月里，市场已经形成 “Anthropic 发布 → 某 SaaS 下跌” 的条件反射：

“ANTHROPIC DAY” · 三场定点股价事件

日期	ANTHROPIC 动作	受冲击公司	股价影响
2026.2.5	Cowork 行业插件 + Opus 4.6	FactSet / S&P / Moody's	FactSet -10%
2026.2.23	COBOL 现代化博客	IBM	-13.2% 25 年最大单日跌幅
2026.4.17	Claude Design 发布	Figma / Adobe	Figma -6.89% IPO 以来累计 -80%

数据来源：CNBC、Fortune、Yahoo Finance、Barron's、Bloomberg、Business Insider（2026.2–4）

CNBC 和 Fortune 在 2026.2 同时使用了 “**SaaSpocalypse**” 一词。2026 YTD 软件股大盘（IGV）-22%，Microsoft -21%，Salesforce -26%，Workday -36%，Asana -51%，Figma 自 IPO 累计 -80%——不是全面下跌，而是**结构化下跌**。

内部压力与反应

Business Insider 2026.4 长篇调查呈现了三巨头的真实状态。一位 Microsoft 销售回忆客户 CTO 原话：“我自己就能搭。我为什么还需要你？” Workday CEO Aneel Bhusri 反驳：“AI 正在杀死 SaaS 的叙事被夸大了——Anthropic 和 OpenAI 自己都在用 Workday。再多的 vibe coding 也无法复制我们处理的工资、社保号、跨国合规的复杂度。”但 Workday 股价 2026 YTD 已 -36%。Asana CEO Dan Rogers 承认：“协调问题不会消失，它会指数级地扩大。”Gartner 2026.2 定性：Cowork 是“任务级知识工作的潜在颠覆者”，而非“核心业务 SaaS 的替代者”。

a16z 的反方论点

a16z 在 2026.2.6 博文《Death of Software. Nah.》中明确反对末日论：软件会比以往任何时候都多，但**被打破的是 SaaS 的 lock-in，不是 SaaS 本身**。播客《Is SaaS Dead in a World of AI?》进一步指出：“SaaSocalypse 是神话；vibe code 一切也是谎言；但 AI agent 正在打破传统 SaaS 的 lock-in。”

真正的图景：价值在重新分配

细看受害名单：设计工具（Figma）、金融数据（FactSet/S&P/Moody's）、遗留系统（IBM）、单一工作流协同（Asana）——**全是“把 API 包成带收费 UI”的单功能中间层 SaaS**。同一时期反而加速壮大的：

同时壮大的两极

复杂度承担层（平台）

Cursor \$29.3B → \$50B → SpaceX \$60B 收购选项 • Anthropic 拿下企业 AI 支出 37%

平台承担合规、可靠性、数据治理、嵌入式 Agent 平台等复杂度

极简自建层（SKILLS 生态）

Skills 规范 30+ 工具支持 • Curated 目录一个季度翻倍

非开发者第一次能直接把工作流程自建成可复用的 SOP，绕过中间层

IDC 预测：纯座位（per-seat）计费在 2028 年前作废，行业正在从“per seat”向“per outcome / consumption”迁移。SaaS 中真正被淘汰的不是 SaaS 本身，而是中间 10 年“把 API 包成一个带 seat 收费的 UI”的那一层——**复杂度封装层**。而 SaaS 中仍然稀缺的是**复杂度承担层**。

从**“为工具付费”到“为产出付费”**。更深层的重塑在计价单位本身：Salesforce Agentforce 按 conversation 计费（约 \$2/次），Intercom Fin 按“已解决工单”计费，Zendesk 推出 Resolution Pricing，Anthropic 与部分企业客户试点按“节省工时”折算。当 AI 能交付任务结果而非仅提供工具时，SaaS 的计价单位正从“按座位”向“按产出”迁移——这可能是比定点 Anthropic Day 更深层的重塑力量。

5.2 供应链安全：三种新的攻击面

AI Coding 系统性放大了供应链风险。基础事实：19.7% 的 LLM 推荐包名不存在（幻觉包名攻击 / slopsquatting），43% 的幻觉包名在多次查询中一致重复——**可预测的攻击目标**。MCP 服务器成为新攻击面（30+ CVE）。Snyk 扫描 3,984 个公开 Skills，36.82% 存在安全缺陷。95% 组织使用 AI 工具开发，仅 24% 做全面安全评估。Apiiro 发现 AI 代码每月引入超过 10,000 个新安全发现，6 个月内增长 10 倍。

本报告撰写期间，**三起里程碑级事件在一个月内接连发生**，每一起都各自揭示了一种此前被忽视的新攻击面：

三类新攻击面 · 一个月内三发

事件	攻击入口	攻击目标	特征
LiteLLM 2026.3.24	传统包（PyPI）	AI 工具	AI 工具成为新目标
Axios 2026.3.31	传统包（npm）	传统 JS 生态	旧范式 + AI 加速
Vercel / Context.ai 2026.4.19	AI 工具的 OAuth	授权该工具的所有组织	AI 工具成为身份劫持跳板

① **LiteLLM 供应链攻击（2026.3.24）**——攻击者向流行的 LLM 代理库 LiteLLM 的 PyPI 包注入恶意依赖，劫持运行该代理的节点，将开发者本地调用各家模型时的 API key 与敏感上下文回传至外部服务器。首次证明：**AI 工具本身正在成为攻击目标**——被污染的不是业务代码，而是连接模型与应用的 AI 中间层。

② **Axios 独家爆料（2026.3.31）**——Axios 独家披露的 npm 供应链事件中，攻击者借 GitHub Actions pipeline 污染构建产物，导致 Claude Code 等多个下游工具的源码级敏感内容泄漏。这是传统 npm 供应链范式的延续，但 AI 显著加速了攻击者的情报收集与漏洞识别——**旧范式 + AI 加速**。

③ **Vercel / Context.ai 身份劫持（2026.4.19）**——第三方 AI 平台 Context.ai 的 Google Workspace OAuth 应用被入侵，攻击者通过该 OAuth 信任链接管一位 Vercel 员工的工作账户，进而横向渗透枚举读取部分未标记为“Sensitive”的生产环境变量。Vercel CEO Guillermo Rauch 在公告中明确指出攻击者“被 AI 显著加速（significantly accelerated by AI）”。事件扩散到整个 Web3 生态——由于 Vercel 是 Next.js 的主要维护者并承载大量 dApp 前端，Solana DEX Orca 等项目在 24 小时内紧急轮换所有部署凭证。BreachForums 上随后出现卖家叫卖 Vercel 内部数据库与源码，价格 200 万美元。

三件事的共同模式：AI 工具链正成为新的攻击面。三起事件虽入口各异，但共同指向一个事实——企业授予 AI 工具的权限和信任边界，远超过传统对“一个 npm 包”的审计强度。AI 工具为了“读邮件、看文档、管会议”而普遍拿到宽范围 OAuth；AI 工具为了“跑模型、调 API”而普遍持有高权限 token——这些都在悄然打开供应链的前门。

5.3 网络安全新局面：攻防门槛的对称下降

AI 对网络安全的影响远不止供应链风险。2026 年 4 月正在形成一个 AI 网安拐点：**AI 同时大幅降低了攻击和防御的门槛，传统安全格局面临根本性重塑。**

一手证据：Carlini 用 Claude 发现 Linux 内核 23 年漏洞

Anthropic Research Scientist、ML 安全领域代表性研究者（Google Scholar 67,200+ 引用）Nicholas Carlini 在 [un]prompted 2026 AI 安全会议上演示了使用 Claude Code（Opus 4.6）发现 Linux 内核漏洞的过程。方法极其简单：将 Claude Code 指向内核源码，逐个文件扫描。结果是发现了多个远程可利用的堆缓冲区溢出，其中一个藏在 NFS 驱动中长达 23 年（2003 年引入），允许攻击者通过网络读取敏感内核内存。至少 5 个漏洞已被确认修复，还有数百个潜在崩溃尚未来得及验证。

我这辈子从没找到过这类漏洞。这非常非常非常难做到。用了这些语言模型，我有一堆。

— Nicholas Carlini, Anthropic Research Scientist, [un]prompted 2026（2026.3.25）

关键的代际差异：Opus 4.1（8 个月前）和 Sonnet 4.5（6 个月前）只能找到 Opus 4.6 发现的一小部分漏洞。安全能力随模型通用能力呈指数级提升。

Mythos 把这一趋势推到极端

Mythos Preview 发现了涵盖所有主流操作系统和浏览器的数千个零日漏洞——许多存在 10-27 年，经过大量人工审计和数百万次自动化测试都未被发现。标志性案例：OpenBSD 27 年历史的 TCP SACK 漏洞（发现成本不到 **50 美元**）；FFmpeg 16 年历史的解码器缺陷（被 fuzzer 测试 **500 万次**仍未发现）。**Anthropic 的核心判断是：这些安全能力不是专门训练的结果，而是通用能力（代码理解 + 推理 + 自主性）提升的涌现性副产品。**

23年

NFS 漏洞
存在时长（Carlini）

<\$50

TCP SACK 漏洞
发现成本（Mythos）

500万

FFmpeg fuzzer 测试
仍未发现

77%

AI agent 网安竞赛
漏洞识别率（前 5%）

双轨降权 + 身份验证准入：行业新范式

2026 年 4 月，前沿实验室的发布策略出现了清晰的结构性转向。

ANTHROPIC · 2026.4.7 → 2026.4.16

Mythos Preview（不公开）→ 9 天 → Opus 4.7 GA（降权公开）

官方承认“训练期间差异化削弱 cyber 能力”；首推 Cyber Verification Program；Project Glasswing 11 家防御联盟；Anthropic 定位为“first such model”

OPENAI · 2026.2 → 2026.4.9

Trusted Access for Cyber → 准备限制发布 cyber 专用模型

基于身份验证确保增强网安能力流向正确使用者；承诺 \$10M API credits 加速防御；Axios 独家报道后续限制发布模型

两家都采用相同策略：**限制访问 + 防御优先**。“双轨降权发布 + 身份验证准入”正从 Anthropic 特例变成行业默认。

安全模型的前提假设需要重写

2026 IBM X-Force Threat Index 显示面向应用的公开攻击增长 44%。国际 AI 安全报告（2026.2）指出 AI agent 在一场主要网安竞赛中识别了 77% 的漏洞，排名前 5%。NYT 2026.4.6 专题《AI Is on Its Way to Upending Cybersecurity》标志着这一话题从专业圈进入公众视野。

传统安全依赖“**摩擦**”（漏洞难以发现、利用需要高技能）而非“**硬障碍**”来保护系统。当 AI 将漏洞发现成本降至 20-50 美元、将利用门槛从“顶尖研究员”降至“任何人 + 一个模型”时，**整个安全模型的前提假设需要更新**：

旧假设

假设漏洞难以发现

传统安全架构依赖发现门槛高

↓ AI 改变假设

新假设

假设漏洞会被 AI 快速发现

OpenAI 和 Anthropic 选择限制发布本身就是对这一新现实的承认

5.2 节中描述的防线建设（AIBOM、PR 级安全扫描、幻觉包检测、OAuth Surface Audit 等）将从“最佳实践”加速成为合规要求。但前沿实验室的主动降权仍无法解决 5.2 节 Vercel 事件揭示的那一类风险——**分布式 AI 工具生态本身仍在放大供应链入口**。前沿模型在降权，但小型 AI 工具的 OAuth 权限面在扩大——这两个趋势并行发生，共同刻画了 2026 年的安全新格局。

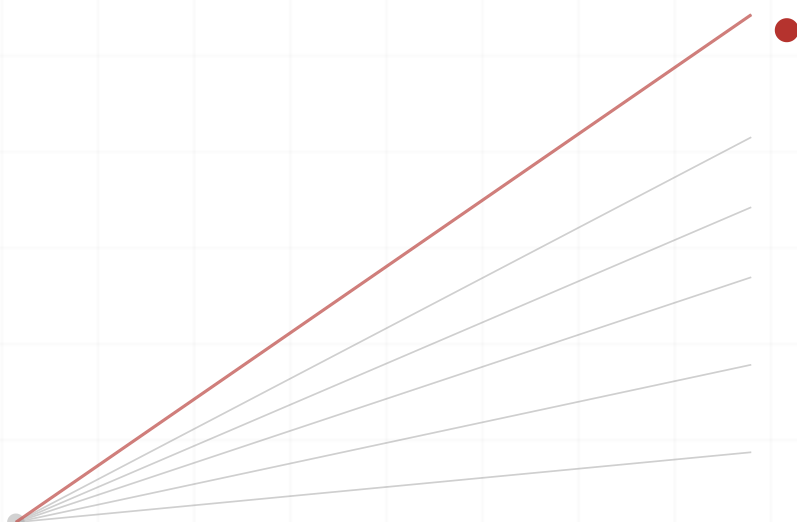
06

CHAPTER 06 · 面向未来

面向未来

Developer redefined, on both ends.

做什么在变——编写者转向编排者；谁能做也在变——非开发者真正入场。就业在三层之间流动。



IN THIS CHAPTER

6.1 角色转型 **6.2** 非开发者入场 **6.3** 就业流动 **6.4** 展望

洞察 ⑥

做什么和谁能做，开发者被双向重定义。

“做什么”在变：开发者从“编写者”转为“编排者”，Staff+ 工程师 63.5% 是最重度 Agent 用户，判断力与系统理解力成核心技能；就业结构三层同步流动。“谁能做”也在变：非开发者正在以“构建者”身份进入：Epic Games 超 50% Claude Code 使用来自非开发者、Block 非工程师员工自己构建 MCP 服务器、Skills 让一个人用 markdown 在 10 分钟内就能写出第一个 Agent 能力。“一人公司”不再是边缘现象。

6.1 开发者角色转型

角色变化有具体含义。在旧范式中，开发者的主要工作是理解需求、编写实现、调试修复。在新范式中，编写实现被 Agent 大幅承担，开发者的时间分配正在向上游迁移：定义规格、设计约束、评估 Agent 产出、管理多 Agent 协作。Anthropic CEO Dario Amodei 在达沃斯 2026 的表述是：“工程师编辑 Claude 的产出，而非自己写代码。”

往下走 / 留在中间 / 往上走

Replit CEO Amjad Masad 在第一版报告中提出的三象限框架，9 个月后正被更多证据支持：

三个方向的开发者角色

往下走 · 安全

系统编程、嵌入式、安全关键

越接近底层，越难被替代

留在中间 · 危险

全栈开发、CRUD 应用、标准框架

GitHub 最常见 = AI 最擅长

往上走 · 机会

产品设计、用户体验、商业策略

越接近用户，越需要创造

这三个方向的岗位变化在数据上已经出现分化：Indeed 数据显示软件开发岗位需求仅为 2020.1 水平的 65%，初级岗位占比 30%→20%，高级岗位（7 年+经验）占开放职位近 40%。而 LinkedIn 数据显示驾驭工程相关岗位发布量增长 250%，**新岗位主要在上下两端，中层在压缩。**

教育体系已经开始响应

Stanford 开设 “The Modern Software Developer” 课程，鼓励学生 “如果能在整个课程中不写一行代码，那更好”。MIT 开设 “No Code and Agentic AI” 专业课。Code.org 新 CEO 表示计算机科学教育将 “看起来非常不同，理解技术如何工作比写代码本身更重要”。CS 招生方面，62% 美国大学报告 CS 招生下降，但学生涌向 AI 专业，**学生在用脚投票**。

6.2 非开发类构建者真正入场

与开发者角色转型同时发生的，是 “开发者” 定义本身的扩大。

非开发者以 “构建者” 身份成为软件生产的正式参与者。Epic Games 超过 50% 的 Claude Code 使用来自非开发者。Block 的非工程师员工自己构建 MCP 服务器。Bolt.new 60-70% 的用户不是传统开发者，典型用户包括设计师、学生、健身教练、销售人员、教育企业家、老师。这一群体在过去是 “不会写代码所以用 SaaS”，现在是 “用 AI 让他们能写代码 / 规范能力”。

Skills 把这一扩大推到了能力制造端。第三章 3.3 节介绍的 Skills 标准让一个非开发者能在 10 分钟内用 markdown 写出第一个 Skill，不用写一行代码。Anthropic 的 Skilljar 官方课程、Snyk 面向 solopreneur 的 Top 8 Skills 专题、Axton Liu 一个人为自己的内容 / 视频 / 商业分析工作构建 80+ Skills，这些都指向一个事实：**非开发者不再只是 AI 工具的使用者，而真正成为 Agent 能力的作者。**

“一人公司” 从边缘现象变为主动选择。独立开发者与 solo founder 正迅速从少数选项变为显性趋势：YC 批次中 solo founder 的比例从一年前的 23.7% 升至 W2025 的 36.3%。标志性案例：Ma Or Gomberg 一人用 6 个月把 Base44 从零做到 \$80M 被 Wix 收购（2025.6）；Pieter Levels（Levelsio）以 10+ 个产品组合维持 “indie empire” 的商业模式被广泛模仿。“一人公司” 因此不再只是 “还没找到联合创始人” 的过渡态，而是一种**主动选择的组织形态**——AI 让一个人能承担过去 5-10 人团队的产出，产品、设计、运维、客服、营销都交给 Agent 组协同完成。

但非开发者面临的 “原型墙” 比专业开发者更陡。缺乏工程纪律的 “一人公司” 维护成本可能 4 倍增长，技术债务的积累对小团队更为致命。Skills 生态的 36% 安全缺陷率（Snyk ToxicSkills）也提醒：当能力制造权下放时，治理和审计能力同步稀缺。下一步的机会在 “**非开发者的驾驭工程**”，为 non-technical 构建者提供与专业开发者同等强度的验证、监控、维护工具。

6.3 就业结构重组：从分层到流动

真实图景比“AI 取代程序员”复杂。2026 年初 20.4% 科技裁员归因 AI。HBR 对 1,006 名管理者的调查显示企业因 AI 的“潜力”而非“实绩”裁员。BBC 中文报道了三个中国人从“排队装龙虾”到“排队卸载”仅 40 天的经历——就业冲击是真实的。

变化的本质是结构性的。三层同步流动：

就业结构三层流动

层级	岗位特征	变化
高层	架构、产品定义、判断力	↑ 价值上升 (30%→40%)
中层	管理 Agent 的技术项目经理	★ 新增岗位 (LinkedIn +250%)
底层	初级编码任务	↓ 被压缩 (30%→20%)

Staff+ 工程师 63.5% 是最重度 Agent 用户；数据来源：Pragmatic Engineer (906 人) / Indeed / LinkedIn

Staff+ 工程师（指 Staff Engineer 及更高级别，通常对应互联网公司的资深 / 技术专家 / 架构师层级）是最重度 Agent 用户（63.5%）——**最有经验的人受益最多**，因为他们的判断力和系统理解力正是驾驭工程所需的核心技能。

“ARR 规则被改写”是变化的另一面。Cursor 0→1 亿 ARR 用了 21 个月 20 人；Bolt.new 0→2,000 万 ARR 用了 2 个月 15 人；Lovable 0→1,000 万 ARR 用了 2 个月 15 人。Cursor 在 20 人 1 亿 ARR 时没有传统销售、市场、HR 部门——这不是人才浪费，而是劳动力的流动性全面提升后，对“组织”概念本身的重新定义。**“10 人做 100 人的事”从预言变成了常态。**

6.4 展望

回顾本报告的六个洞察，几条趋势方向已经清晰：

Agent-First 将成为默认开发环境。Cursor 3.0、Google Antigravity、VSCode Agent Mode、Codex App 全面铺开。12 个月内，“没有 Agent 协作”的开发环境将像“没有版本控制”一样不可想象。

Coding Agent 与 General Agent 的边界将持续消融。 Claude Code → Cowork → Agent SDK → Channels 的路径已清晰。当 Agent 能力栈（代码 + 文件 I/O + 命令执行）天然等于通用 Agent 能力栈时，品类融合是逻辑必然。

前沿能力的释放方式将持续重塑安全格局。我们将看到更多 “Mythos → Opus 4.7” 式的降权路径，更多 Project Glasswing 式的准入联盟，但现实中 AI 工具本身的身份劫持风险（Vercel 事件）会继续放大，直到 AIBOM / OAuth Audit 等新基础设施普及。

“原型墙” 将驱动下一轮工具创新。当前 AI Coding 的主要价值在 “从零到原型”。下一个价值增量在 “从原型到产品”：即验证、分发、运维、合规工具。掌握驾驭工程的 “一人 + Agent 团队” 将存活，只依赖 vibe coding 的项目将面临维护危机。

“开发者” 的定义将继续扩大。从 2,500 万专业开发者到数亿会说英语的构建者，这一扩展的步伐不会放缓。但随之而来的是对治理、审计、可靠性这些新基础设施的刚性需求，这决定了 “一人公司” 是否真的能跑起来。

丰饶之后，稀缺并未消失——它迁移了。

代码不再稀缺，稀缺的是判断力、验证能力、品味，以及把这一切持续运营下去的工程纪律。

这是下一段竞争的起点。

附录

附录 A：关键时间线

- 2024.6
Claude 3.5 Sonnet 发布（第一道能力门槛）
- 2025.2
Claude Code 发布
- 2025.7
第一版《AI Coding 非共识报告》发布；METR RCT 首次实验
- 2025.10
Anthropic 发布 Agent Skills 机制
- 2025.11
Opus 4.5 发布（第二道能力门槛）；Google Antigravity；Dex Horthy 首次系统阐述 “harness engineering”
- 2025.11-12
Cursor \$293 亿估值；Claude Code \$10 亿收入
- 2026.1
Kimi K2.5 + Agent Swarm
- 2026.2
Opus 4.6 / Sonnet 4.6 发布；Codex App 发布（macOS）；OpenAI Harness Engineering 博文
- 2026.2
METR 结论逆转；Anthropic Series G \$300 亿；OpenAI Trusted Access for Cyber
- 2026.3
Cursor 谈 \$500 亿；Claude Code Channels；Skills 目录 2,600+ curated；a16z 《Death of Software. Nah.》
- 2026.3.23-30
网易云音乐 / 钉钉 / 飞书 / 企业微信集体开源 CLI
- 2026.3.24
LiteLLM 供应链攻击
- 2026.3.25
Nicholas Carlini “Black-hat LLMs” 演讲
- 2026.3.31
Axios 供应链攻击；Claude Code 源码泄漏
- 2026.4.2
Cursor 3.0 发布
- 2026.4.7
Claude Mythos Preview + Project Glasswing 联盟
- 2026.4.16
Claude Opus 4.7 GA（Mythos 降权公开，首次打破商业趋同）
- 2026.4.17
Claude Design 发布，Figma 单日 -6.89%
- 2026.4.19
Vercel / Context.ai 供应链事件
- 2026.4.21
Codex App周活突破400万；Cursor x SpaceXAI 算力合作
- ...

附录 B：术语表

术语	定义
驾驭工程 / Harness Engineering	设计让 AI Agent 可靠工作的系统： workflow、规格、约束、记忆、反馈循环
MCP / CLI	Model Context Protocol：Anthropic 主导的 AI-工具通信协议；CLI：命令行接口，在 AI 语境下指 Claude Code / Codex CLI 等终端 Agent 工具
Skills / Agent Skills	Agent 可复用的能力封装：markdown SOP + 可选脚本，通过渐进式披露按需加载
SWE-bench Verified / Pro	基于真实 GitHub issue 的代码修复基准；Verified 为人工筛选版，Pro 为更难版本
Agent / Subagent / Agent Teams	自主执行任务的 AI 实体 / 受主 Agent 调用的子代理 / 多 Agent 协作模式
METR / RCT	METR：独立 AI 能力评估组织；RCT：随机对照实验
slopsquatting	幻觉包名攻击：攻击者抢注 LLM 幻觉推荐的不存在包名
SCA / SBOM / AIBOM	软件成分分析 / 软件物料清单 / AI 物料清单，分别追溯依赖、软件、AI 系统来源
Dogfooding	“吃自家狗粮”：开发者使用自己开发的产品来验证可用性
原型墙 / Prototype Wall	AI 生成的 MVP 在走向可运营产品时遇到的持续性鸿沟
Vibe Coding	凭直觉提示 AI 生成代码的编程方式
ARR	Annual Recurring Revenue，年度经常性收入，SaaS 行业核心营收指标

附录 C：参考文献与信源说明

本报告采用文中自然标注方式引用信源，以下为主要信源列表，按类别整理。

实验室与技术报告

Anthropic — Opus 4.5/4.6/4.7 发布博文、Mythos Preview / Project Glasswing、Agent Skills、Agent Teams、Harness design for long-running apps
OpenAI — Harness Engineering 博文、Codex App 发布、Trusted Access for Cyber
METR — RCT 首次实验（2025 初完成，2025.7 发布）、后续更新（2026.2）
SWE-bench — Verified / Pro 排行榜
Vellum AI — Opus 4.7 第三方基准核对
KTH 皇家理工学院 — AI Agent 自举实验 (arXiv 2603.17399)
腾讯研究院 — 《AI Coding 非共识报告》(2025.7.24)

行业调研与市场数据

a16z — 企业 AI 采纳报告 (2026.4.8)、Death of Software. Nah. (2026.2.6)
Pragmatic Engineer — 906 人开发者工具调查 (2026.1-2)
Retool — AI Build vs Buy 报告 (2026.2)
GitClear — 2.11 亿行代码质量分析；Veracode — AI 代码安全报告
HBR — 管理者 AI 裁员调查 (1,006 人, 2026.1)
IBM — X-Force Threat Index 2026；国际 AI 安全报告 (2026.2)
IDC — per-seat 计费 2028 前作废预测

媒体报道

WIRED — Boris Cherny 专访；Forbes — 回归自建、Vibe Coding 留存危机
NYT — “AI Is on Its Way to Upending Cybersecurity” (2026.4.6)
Axios — OpenAI 网安独家 (2026.4.9)、Anthropic Opus 4.7
Bloomberg — Cursor \$50 亿估值；Business Insider — Inside Big Software's fight for its life (2026.4.7)
CNBC — IBM AI casualty、SaaSocalypse (2026.2)
Yahoo Finance — Claude Design / Figma (2026.4.17)
Fortune — Trillion-dollar selloff (2026.2.6)
VentureBeat — Cowork、Claude Code 源码泄漏；TechCrunch — YC W2025、Base44 收购
BBC 中文 — AI 就业影响报道 (2026.3)；The New Stack — Block 12,000 员工采用；The Verge — Opus 4.7 cybersecurity

安全研究

Nicholas Carlini — “Black-hat LLMs” , [un]prompted 2026 (2026.3.25)
Datadog — LiteLLM 供应链攻击分析 (2026.3.24)
CrowdStrike — Agentic Tool Chain 攻击模式 (2026.1)
Snyk — ToxicSkills 扫描报告 (2026.2)；Spracklen et al. — 幻觉包名攻击研究 (USENIX Security 2025)
Vercel — April 2026 Security Incident Bulletin (2026.4.20)；CoinDesk — Web3 集体轮换密钥 (2026.4.20)

Skills 生态

Anthropic Engineering — Equipping agents for the real world with Agent Skills (2025.10.16)
IntuitionLabs — Claude Skills vs. MCP: A Technical Comparison (2026.2.9)
Milvus / Zilliz — MCP vs CLI vs Agent Skills Compared (2026.4.1)
noqta.tn — SKILL.md Open Standard 30+ Tools (2026.4.11)

开发者与业界声音

HumanLayer CEO Dex Horthy — “harness engineering” 首次系统阐述 (2025.11)
HashiCorp 联合创始人 Mitchell Hashimoto — My AI Adoption Journey (2026.2.5)
ThoughtWorks Martin Fowler / Birgitta Böckeler — Harness Engineering 正典化 (2026.4.2)
Andrej Karpathy — Opus 4.5 评价、Software 1.0/2.0/3.0 YC 演讲
Anthropic CEO Dario Amodei — 达沃斯 2026 发言
Google Chrome Addy Osmani — “70% 问题”；Lean 创始人 Leo de Moura — 验证、测试和规格是瓶颈
Replit CEO Amjad Masad — 往下走/留在中间/往上走 (V1 引用)
Vercel CEO Guillermo Rauch — Prototype Wall + 攻击 AI 加速声明；Cloudflare — Code Mode 技术博客

丰饶之后，稀缺并未消失，
它迁移了。

After the abundance, what remains scarce is judgment, verification, taste, and the discipline to keep it running.

研究团队

曹士圯 · 余一 · 袁晓辉

& CodeBuddy